

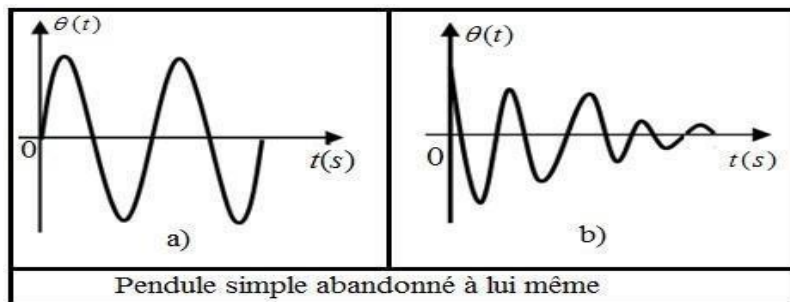
MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DRES		Mars 2023	Evaluation N°4	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Physique	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle C	
		DUREE :	4H	Coef
				4

Partie I : EVALUATION DES RESSOURCES

(24 Points)

Exercice 1 : Vérification des savoirs /8points

- Définir** : Stroboscopie, onde mécanique. **2pts**
- Quelles conditions doivent remplir deux sources de vibrations, pour qu'on observe le phénomène d'interférences dans le milieu de propagation **1pt**
- Enoncer la loi d'isochronisme du pendule simple **1pt**
- Donner la différence entre une onde transversale et une onde longitudinale ? **1pt**
- Donner l'expression de l'impédance du dipôle RLC ayant une bobine idéale. **1pt**
- Répondre par vrai ou faux : **1pt**
 - Concernant la propagation des ondes à la surface de l'eau, la distance séparant deux rides consécutives est égale à une demi-longueur d'onde.
 - La réflexion d'une onde à l'extrémité d'une corde ou sur la paroi d'une cuve contenant de l'eau donne naissance à une onde stationnaire.
- Qualifier le régime d'oscillations dans chacun des cas suivants : **1pt**



Exercice 2 : Evaluation des savoir-faire

(08 Points)

Partie 1 : Equations aux dimensions

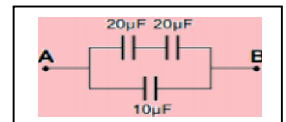
2pts

La célérité du son dans un gaz est donnée par $v = \sqrt{\frac{bp}{\mu}}$ où p est la pression du gaz, μ sa masse volumique et b une constante dépendant de la nature du gaz. Déterminer la dimension de b

Partie 2 : Condensateurs

2pts

- Calculer la capacité équivalente C_{AB} de l'association des condensateurs ci-dessous :
- On charge un condensateur de capacité $C = 100nF$ sous une tension continue $U = 100V$ Calculer la charge et l'énergie emmagasinée par le condensateur.



Partie 3 : Ondes progressives

4pts

Un vibreur est muni d'une pointe fine dont l'extrémité animée d'un mouvement vertical sinusoïdal, de fréquence $f=12.5Hz$ d'amplitude $a=3mm$, frappe en un point O, la surface d'un liquide au repos.

- On provoque l'immobilité apparente du phénomène par éclairage stroboscopique. Décrire l'aspect de la surface du liquide **0,5pt**
- La distance séparant 8 crêtes consécutives est $d=28cm$. Calculer la longueur d'onde à la surface du liquide. **1pt**
- Déterminer la célérité de l'onde **1pt**
- Quel est l'état vibratoire de deux points M et N de la surface du liquide tels que : $OM=12cm$ et $ON=4cm$ **1,5pt**

Exercice 3 : Utilisation des savoir-faire**(08 Points)****Partie A : Pendule pesant**

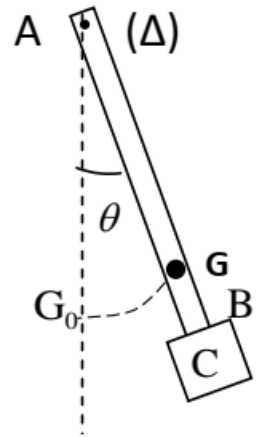
L'objectif de cette partie est la détermination de la position du centre d'inertie G d'un système oscillant et son moment d'inertie J_A à l'aide d'une étude énergétique et dynamique. Un pendule pesant de centre d'inertie G, est constitué d'une barre AB de masse $m_1 = 100\text{g}$ et d'un corps (C) de masse $m_2 = 300\text{g}$ fixé à l'extrémité B de la barre.

Le pendule pesant peut tourner autour d'un axe fixe horizontal (Δ) passant par l'extrémité A. Le moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe (Δ) est J_A .

$AG = d$, est la distance entre le centre d'inertie et l'axe de rotation.

On écarte le pendule de sa position d'équilibre stable d'un angle θ petit et on le libère sans vitesse initiale à un instant considéré comme origine des temps $t = 0\text{ s}$, le pendule effectue alors un mouvement oscillatoire autour de sa position d'équilibre.

On considère que tous les frottements sont négligeables et on choisit le plan Horizontal passant par le point G_0 , position de G à l'équilibre stable, comme Etat de référence de l'énergie potentielle de pesanteur ($E_{pp} = 0\text{J}$). On repère à chaque instant la position du pendule par son abscisse angulaire θ formé par la barre et la ligne verticale passant par le point A. la figure 3 représente la courbe de l'évolution de l'énergie cinétique E_c du pendule pesant en fonction du carré de l'abscisse angulaire θ^2 .



On admet que les faibles amplitudes ; $\cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$ et $\sin\theta \approx \theta$

1. Détermination de la position du centre d'inertie G du système

1.1. Soit E_m l'énergie mécanique du pendule pesant dans le cas de petites oscillations.

Montrer que : $\frac{E_m}{\theta m^2} = \frac{(m_1 + m_2)}{2} g \cdot d$

1.2. Exprimer l'énergie cinétique E_c en fonction de m_1 , m_2 , g , θ et $\dot{\theta}$ **0.5pt**

1.3. A l'aide du graphe de la figure 3, déduire la valeur de d . **1pt**

2. Détermination du moment d'inertie J_A .

2.1. Etablir l'équation différentielle du Pendule pesant. **1pt**

2.2. Trouver la fréquence propre f_0 de ce pendule en fonction de J_A ; m_1 , m_2 , g et d pour que la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme $\theta(t) = \theta_m \cos(2\pi f_0 t + \varphi)$. **1pt**

2.3. Sachant que la fréquence $f_0 = 1\text{Hz}$, calculer J_A .

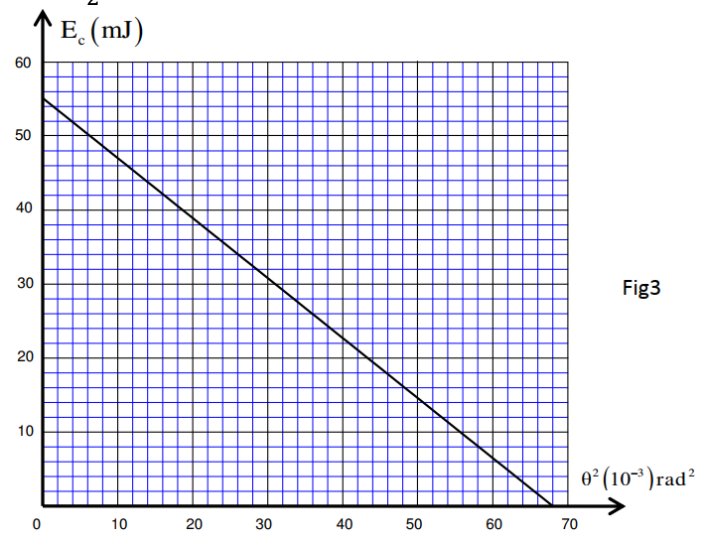


Fig3

Partie B : Circuit RC

Pour étudier la réponse d'un dipôle (R ; C) à un échelon de tension, on met à la disposition des élèves, sur chaque poste de travail : Un condensateur de capacité $C = 50\mu\text{F}$, un résistor de résistance R inconnue, un générateur délivrant une tension constante E , un oscilloscope à mémoire, un interrupteur et les fils de connexion.

1. On ferme l'interrupteur K, on obtient sur l'écran de l'oscilloscope à mémoire les chronogrammes du document 1

1.1. Etablir l'équation différentielle que vérifie la tension u_c aux bornes du condensateur. **1pt**

1.2. Montrer que $u_c(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ est la solution de cette équation différentielle, où τ , est la constante de temps du dipôle. **1pt**

1.3. Déterminer graphiquement les valeurs E et τ . En déduire la valeur de R . **1pt**

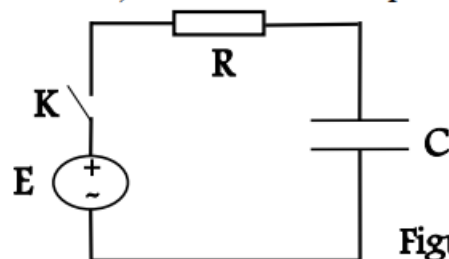
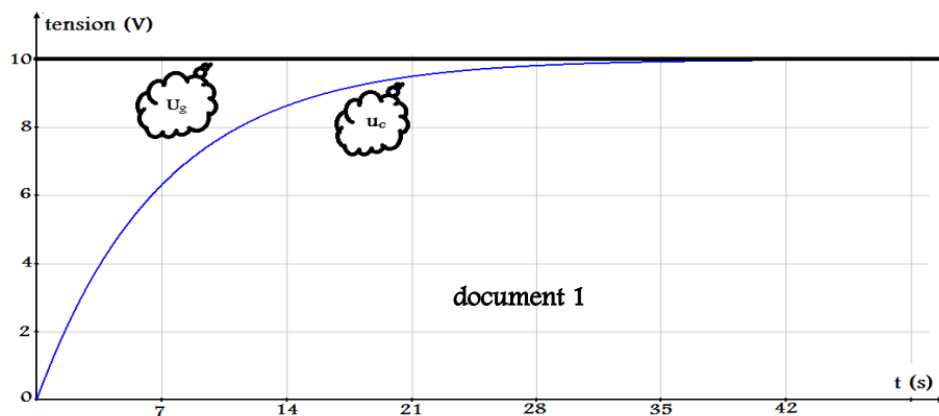


Figure 1



Partie II : Evaluation des compétences

Situation problème 1

Compétence visée : Exploiter des montages électriques pour déterminer la nature des dipôles ainsi que leurs caractéristiques

Pour un stage dans son entreprise, un électronicien a demandé à un enseignant de physique de lui proposer son meilleur élève en électricité de la classe de Terminale C. Au cours de l'année scolaire, Yannick, Steve, Dolores, Merveille et Trésor ont toujours eu les meilleures notes en électricité. Pour les départager de façon équitable, cet enseignant réalise les expériences suivantes en présence des élèves :

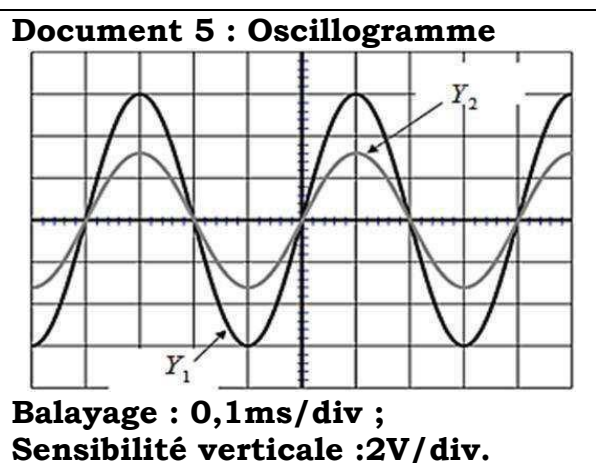
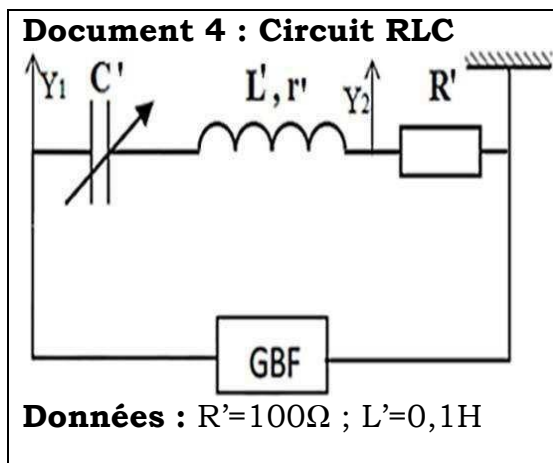
Document 1 : Montage	Document 2 : Résultat étape 1	Document 3 : Résultat étape 2
	Réglages de l'oscilloscope : - Vitesse de balayage : 2ms par division ; - Sensibilités verticales : 2V par division	Réglages de l'oscilloscope : - Vitesse de balayage : 4ms par division ; - Sensibilités verticales : Voie 1 : 3V par division ; Voie 2 : 2V par division

Expérience 1 : Il monte en série un résistor de résistance $R=74\Omega$ avec deux dipôles D_1 et D_2 inconnus (**Document 1**). Ce circuit est alimenté par un générateur basse fréquence (GBF). Un oscilloscope bi-courbe est branché et permet de suivre les variations des tensions. Chacun de ces dipôles inconnus peut être soit une bobine d'inductance L et de résistance interne r , soit un condensateur parfait de capacité C .

•**Étape 1 :** Il connecte la masse de l'oscilloscope en M, la voie 1 en N et la voie 2 en Q. Les courbes visualisées sont données au document 2

•**Étape 2 :** Il connecte la masse de l'oscilloscope en M, la voie 1 en P et la voie 2 toujours en Q. Les courbes visualisées sont données au document 3.

Expérience 2 : Le GBF est monté aux bornes d'un dipôle constitué d'une association en série d'un résistor de résistance R' , d'un condensateur de capacité variable C' , d'une bobine d'inductance L' et de résistance interne r' . L'oscilloscope bi-courbe d'entrées Y_1 et Y_2 , visualise les tensions (**Document 4**). Pour une certaine valeur C_0 de la capacité, il obtient l'oscillogramme du **document 5**.



Les intensités des courants dans les circuits des documents 1 et 4 sont de la forme $i(t) = I_m \cos(\omega t)$. L'enseignant sollicite ses cinq meilleurs élèves pour retrouver la nature de chacun des dipôles D_1 et D_2 puis évaluer L , r , C , C_0 et r' . Leurs propositions sont les suivantes

Elèves	Résultats obtenus
Yannick	$D_1=\text{condensateur}$, $D_2=\text{bobine}$; $L=0,10\text{H}$, $C=1,62 \times 10^{-5}\text{F}$, $r=8,5\Omega$, $C_0=0,04 \times 10^{-6}\text{F}$, $r'=87,5\Omega$;
Steve	$D_1=\text{bobine}$, $D_2=\text{condensateur}$; $L=0,10\text{H}$, $C=2,20 \times 10^{-5}\text{F}$, $r=4,5\Omega$, $C_0=0,04\text{F}$, $r'=100\Omega$;
Trésor	$D_1=\text{bobine}$, $D_2=\text{condensateur}$; $L=0,20\text{H}$, $C=0,04\text{F}$, $r=4,5\Omega$, $C_0=0,04\text{F}$, $r'=100\Omega$;
Dolores	$D_1=\text{condensateur}$, $D_2=\text{bobine}$; $L=0,20\text{H}$, $C=1,62 \times 10^{-5}\text{F}$, $r=74\Omega$, $C_0=0,04\text{F}$, $r'=100\Omega$;
Merveille	$D_1=\text{bobine}$, $D_2=\text{condensateur}$; $L=0,20\text{H}$, $C=2,20 \times 10^{-5}\text{F}$, $r=4,5\Omega$, $C_0=0,04 \times 10^{-6}\text{F}$, $r'=87,5\Omega$;

En t'appuyant sur les informations ci-dessus et à l'aide d'une démarche scientifique, recommande à cet enseignant l'élève qui mérite le plus ce stage

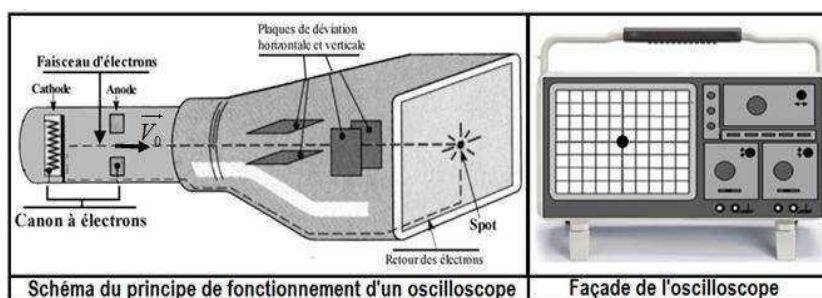
Compétence visée : Vérifier la qualité de fonctionnement d'un oscilloscope

Dans la commande du matériel des travaux pratiques, un enseignant a demandé un oscilloscope. Pour vérifier la qualité de fonctionnement de cet appareil, l'enseignant confie la tâche à un groupe d'élèves de la classe de Terminale E. Le groupe décide alors de réaliser l'expérience suivante :

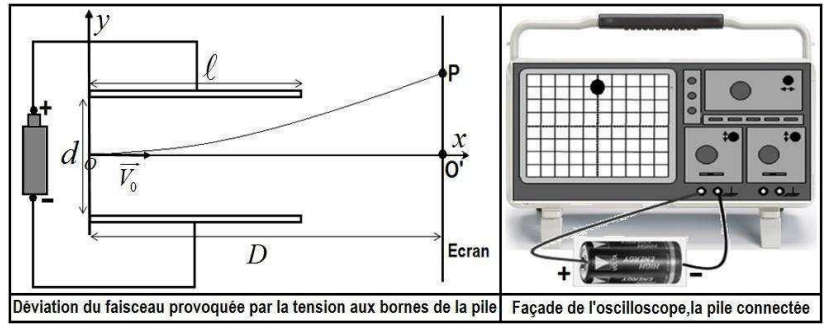
Expérience : Mesure de la tension d'une pile de 7,28V

1ère étape : Il branche l'oscilloscope à la prise ; un faisceau d'électrons sort du canon à électrons avec une vitesse V_0 et s'écrase au centre de l'écran. Le point d'impact (spot) indique alors 0V. La tension accélératrice des électrons dans le canon étant $U_{AC} = 17,77\text{V}$

(A = anode ; C = cathode).



2^{ème} étape : L'oscilloscope étant toujours branché, il connecte la pile à l'oscilloscope et effectue des réglages de sorte que la tension aux bornes de la pile provoque la déviation du faisceau d'électrons grâce aux plaques métalliques horizontales. Le spot se déplace alors verticalement, vers le haut de $O'P=1,792\text{cm}$.



Données : Charge élémentaire : $e=1,6 \times 10^{-19}\text{C}$; Masse de l'électron : $m_e = 9,1 \times 10^{-31}\text{kg}$; Longueur des plaques : $\ell=5,0\text{cm}$; Distance entre les plaques : $d=4,0\text{cm}$; Distance à l'écran : $D=9,5\text{cm}$.

Hypothèse : Les électrons ont une vitesse pratiquement nulle à la cathode du canon et leur poids est négligeable.

Tâche : Sur la base des informations ci-dessus et à l'aide d'un raisonnement logique, prononce-toi sur la qualité de fonctionnement de l'oscilloscope commandé par cet enseignant

Bon travail !!!
Examineur Mr TIAM Kevin